

Ro.60 之后的研究回顾

本页保留 R0.61 到 R0.73R 的全部 134 个节点。R0.61–R0.69W 从约化递推走到严格环带排除；R0.70A–R0.71Z 检查移动尺度、临界账本、内部 entry 与 complete-root 边界；R0.72A–R0.73B 处理 strong coupling、critical log、碰撞几何与完整线性 Fourier--Leray 行；R0.73C–I 依次处理冻结 Rayleigh 不稳定、黏性谱簇持续、固定正半平面传递、移动剖面增益、非线性相对放大、平面固定距离偏离与零窗口作用量边界。R0.73J 认证无黏连续谱支，R0.73K 闭合参数一致的黏性 rank-one 谱支，R0.73L 把冻结谱支升级为真实非自治 selected action；R0.73M 再用完整 action 指定种子，并在固定物理时刻闭合二维非线性固定距离偏离。背景随 Λ 改变，轨道留在精确二维不变子空间；prefactor 极限、两项 WKB、固定背景、横向三维、奇性与 Clay 没有被外推。R0.73M 证明：当 $\Lambda \rightarrow \infty$ 且背景随之改变时，按完整作用量缩小的平面扰动可以在固定时刻保持固定阶输出。R0.73N 补上固定成员审计：任意共存强解满足有限累积应变控制；平面扰动全局满足 L^2 稳定估计；足够小的全三维 H^3 扰动落在正的全局强解稳定管内。因此，R0.73M 中的量词顺序不能交换为一个固定背景上的任意小输入、固定距离逃逸。R0.73O 关闭了已知全局无强迫背景上的 H^3 -小扰动不稳定路线：每条轨道最终衰减，累积 H^4 作用量有限，并有一个对所有起始时刻有效的正稳定半径。强迫对照保留无限累积应变，并由平面方向给出全局光滑、初始 H^3 趋零而输出固定 L^2 逃逸的见证。R0.73P 关闭了固定全局强轨道周围的临界稳定与带限输入接口：临界管对所有起始时刻有效， $N^{-1/2}$ 指数对范数转移精确，并允许 L^2 趋零而 H^3 发散的光滑扰动。能量球内所有弱分支在共同延迟后正则并相对参考轨道同步；不能跨越的部分是此前的早期弱区间。这一节用周期 Stokes--HLS 双线性估计和有限 Volterra 递推，构造了一个全起点统一的临界热流稳定管。精确 Fourier 族证明它加入了旧 $H^{1/2}$ 管之外的光滑安全数据；裸 Kato 上确界则被一个时间端点反例阻断。whole-space Besov 开放性属于已知文献，Clay 结论仍开放。我把 R0.73R 的当前价值评为“可靠的桥接引理与反例工具”，而不是高水平正则性主定理。可保留之处是：分层拆开能量、加法几何与高阶相位；给出有限 Fourier 数据可复算的严格证书；用同谱确定性族证明二次能谱不足。

累计回顾

R0.61–R0.73R

收录节点：134

回顾截止时公开笔记：194

回顾截止节点：R0.73R

问题状态：仍未解决

版本数、封存数和数学结论分开报告

134 Ro.61–Ro.73R 研究节点
96 Ro.70A–Ro.73R 已公开版本
72 当前 formal-figure 合同下完整封存
24 旧版附图档案待回补

Ro.00–Ro.60 保留在上一份阶段回顾。Ro.70A–Ro.73R 的 96 个版本已经公开，其中 72 个满足当前完整封存合同，24 个历史版本仍欠 formal-figure 回补。公开和封存不表示 Clay 问题已经解决。

Ro.60 之后的路线分成 53 个阶段

01 Ro.61–Ro.66 · 四阶递推与热加权周期 四阶目标先被写成显式路径和，再经过全指标相关分解、有限状态提升和热加权周期审计。指定周期包的主谱投影严格非零，但结论仍属于始终光滑的不变剪切类，不是一般三维奇性机制。 Ro.61 Ro.62 Ro.64 Ro.66
02 Ro.67A–Ro.68B-2f/g/h · 六阶、八阶与高阶尾 六阶零时间谱、仿射提升和完整热核主投影依次被封闭。十阶及以上目标尾在声明的剪切包内可求和。Ro.68B-2 当时只完成首热块和数值主 jet，状态仍是“进行中”；Ro.68B-2d/e 与 f/g/h 随后补齐导数、主根质量和完整缺陷修正，最终得到一个源锁定的严格负八阶系数。它仍是有限系数定理，不是全空间正则性结论。 Ro.67A Ro.67C-2 Ro.68A Ro.68B-2f/g/h

Ro.69A · 一个目标的完整 Picard 渐近

在声明的四阶临界振幅下，一个周期目标的完整 Picard 级数被严格组装：四阶修正保留非零极限，六阶、八阶与十阶以上项在该比较尺度消失。由于整个构造仍在全局光滑剪切类中，它关闭的是系数问题，不是奇点问题。

Ro.69A

Ro.69B–Ro.69F · 横向稳定、解耦与预解算子

充分深的剪切数据包周围存在半径不缩小的临界横向正则球，完整线性化传播子也趋向自由热流。条件非线性解耦与每个固定光滑区间上的预解算子都可建立；但端点优化最多恢复经典 type-I 时间壳尺度，这条分支停在 Ro.69F。

Ro.69B Ro.69C Ro.69D Ro.69E Ro.69F

Ro.69G–Ro.69O · 有符号核、压力与远近场

只依赖方向的核相消、局部压力符号和裸空间截断都没有普适收益。真实速度生成结构把远场压力 Hessian 改善到 R^{-5} ；空间交换子和耗散插值又把领先压力余项降回二次 enstrophy 层级。到 Ro.69O，压力时间指数已经闭合，剩余主障碍转向三维涡量拉伸。

Ro.69G Ro.69H Ro.69K Ro.69N Ro.69O

Ro.69P–Ro.69W · 拉伸几何、物理环带与静态族

点态拉伸尖锐常数可由光滑无散场实现：方向扩散不是额外耗散，涡量差分优化仍回到经典六次代价，单个 Fourier 壳也可承载全部有符号拉伸。双增量物理环带恒等式随后成立。纯膨胀不能改善全空间比值；Ro.69V 严格排除无限尺度分离，却只以 QMC 诊断尺度比四的有限分离。Ro.69W 才用外向舍入区间和独立检查严格排除尺度比四的整个闭振幅族。

Ro.69P Ro.69Q Ro.69R Ro.69S Ro.69T Ro.69V Ro.69W

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

Ro.70A 只由比例四的严格余量推出非显式开邻域和共同短时连续性；诊断 pilot 的 $3.9 < \rho < 4.1$ 不是认证区间。移动环带标签本身也不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化随后被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

Ro.70A Ro.70D Ro.70I

Ro.7oJ–Ro.7oO · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.7oJ
- Ro.7oL
- Ro.7oO

Ro.7oP–Ro.7oZ · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

- Ro.7oP
- Ro.7oS
- Ro.7oY
- Ro.7oZ

Ro.71A–Ro.71D · 恒定投影、正输出与物质热 tent

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同 Q 下反号；现有能量机制只给时间 L^1 。共同响应也不会自动产生壳层补偿。有符号细化留下非负缺陷，黏性和真实 NSE 初始迹能从零创造正功；完整物质热 tent 仍保留 k^2 临界代价。

- Ro.71A
- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

Ro.71E–Ro.71F · Projected-Lamb 热体积与局部迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport-filter commutator 压成同一个 projected-Lamb 注入。全局和固定有界重叠族中的局部热体积可由 Leray 能量支付；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。但精确光滑 2D3C 解保留 K^2 底边代价，内部 one-block 缩放也排除仅靠几何得到 $o(r^{-2})$ 。临界 Cr^{-2} 被饱和，没有被否定。

- Ro.71E
- Ro.71F
- Ro.71E 附图
- Ro.71F 附图

012

Ro.71G–Ro.71I · 驻留、projective heat 与 BV 归约

完整物理时间账本和全局光滑 2D3C 解排除 sign-only 驻留定理。在 $C \neq 0$ 的 denominator component 上，单位 projective heat curvature 有精确恒等式；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍保留 source ratio，软分母还会产生径向缺陷。联合抛物账本把加权 BV 缺口压到入口迹和单边生成；零入口脉冲仍显示 heat volume 单独支付时少两阶频率。

- Ro.71G
- Ro.71H
- Ro.71I

013

Ro.71J–Ro.71N · 全 frame、matched cells 与融合账本

逐壳正生成在完整 frame 中留下非负缺陷，匹配空间小区也不消除 K^2 热支付。黏性 collar 必须与局部 Laplacian 交换子精确融合；环带 Lamb 交换子虽有速度增量公式，直接绝对值估计仍产生四行临界账本。完整标量中的正平方最后被局部 enstrophy 精确抵消。

- Ro.71J
- Ro.71K
- Ro.71L
- Ro.71M
- Ro.71N

014

Ro.71O–Ro.71P · 一侧 faces 与同刻空间打包

soft denominator 在孤立有限阶零点恢复 hard quotient 的一侧 traces，并产生显式 signed/Jordan face atoms。抽象 smooth Hilbert paths 表明 ordinary budgets 不能单独推出统一 face sum；真实 NSE 在这里仅实现单个 initial jet，不能合成统一 NSE face-sum no-go。同一时刻的正进入可由有界重叠和 H^{-1} Lamb 平方和支付，跨时 entry multiplicity 仍需独立控制。

- Ro.71O
- Ro.71P

015

Ro.71Q–Ro.71R · 条件 Jensen 与 incidence

复时间解析性在有限经典窗口上给出带四项代价的 Jensen 计数；局部 forced-heat 方程又给出 finite conditional incidence theorem。两者都是条件定理。anchor、截断、覆盖、包络、event height 和 overlap 尚未由 Leray 预算统一支付，endpoint-square certificate 留下精确两阶错配。

- Ro.71Q
- Ro.71R

Ro.71S–Ro.71T · Directional packets 与真实内部 entry

在 directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下，finite directional-packet implication 成立；看见常值 entry 与频率一致的 Bessel payment 不能同时免费得到。Ro.71T 用有限维隐函数定理构造真正时间内部 entry，排除 bare normalized Leray–Lamb time payment，并给出有限 outgoing-coarea 表示和条件 trace-variation 账本。

Ro.71S

Ro.71T

Ro.71U–Ro.71Z · second-time jet、complete first row 与全部根边界

Ro.71U 给出 zero-count-independent all-shell second-time-jet theorem；finite prescribed recurrence 的量词是对每个 N 和给定有限时刻集合另选一条 exact 解，不是一条轨道无限回返。Ro.71V 把第一行账本转成 Leray–Hopf right-rooted excursion-height packing，并分离 level integral 与 fixed zero-level atom。Ro.71W 排除 data-uniform complete first-row bound，Ro.71X 在 fixed-dimensional small-coupling family 内补齐 complete roots 并达到 $D^{1/3}$ endpoint。Ro.71Y 证明 bounded observation coupling 下 selected growing-root ratio 至多为 $C\nu^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}/N$ 。Ro.71Z 不再计数根：复值 $W^{2,1}$ 函数的 BV 零点斜率引理、实剪切三角系统的 exact contraction 与 dissipative target row 直接控制全部 exact roots 的 squared-slope mass；把付款区间扩到 launch 后， $\mathcal{R}_Y$ 又消去逐根 enstrophy floor，给出 $C\nu^{-2}M^{-2}\delta_{\text{obs}}^{4/3}(1 + \delta_{\text{obs}})$ 的 complete ratio。bounded coupling 下该量按 M^{-2} 消失；结论只覆盖声明的 triangular class。

Ro.71U

Ro.71V

Ro.71W

Ro.71X

Ro.71Y

Ro.71Z

Ro.71U 附图

Ro.71V 附图

Ro.71W 附图

Ro.71X 附图

Ro.71Y 附图

Ro.71Z 附图

Ro.71Z 证书

Ro.72A · 局部暴露相图与 exact Bessel 障碍

同一 real-shear triangular lattice 的 complete-root 上界可按观察层内的实际暴露支付：令 $\eta = |\delta|\Omega$ 、 $I = [A, A + L]$ ，则 $\ell_2(I) \leq \min\{L, C_\kappa\}$ ，normalized launch-inclusive ledger 至多为 $C\nu^{-2}e^{2\lambda_0 L}M^{-2}\eta^{4/3}[4 + \eta \min\{L, C_\kappa\}]$ 。当 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 时，这个充分上界在 $\alpha < \min\{3/2, (6 + 3\beta)/7\}$ 内消失。有限支撑 launch 可取 $A_0 = 0$ ，但 normalized ledger 必须从 reference launch 开始；只有 $A = A_0 = 0$ 时观察层与付款层相同。

互补的 exact nearest-neighbour 构造在 $\delta_R = R^4$ 、 $L_R = O(R^{-3})$ 下跟随冻结 Bessel 流，在前 R 个 Bessel simple roots 附近各保留一个 simple exact root，并给出 selected rescaled target-row mass $(8/\pi^2)\log R + O(1)$ ；对应的物理 x -导数质量还要乘 δ_R^2 。这排除与 η 无关的 rescaled target-row all-root 常数；它没有证明 normalized nonlinear ledger 发散，也没有给出一般 NSE 结论。

Ro.72A

Ro.72A 附图

Ro.72A 证书

Ro.72B · 目标行参与率与 coherent many-carrier 排除

complete target-root theorem 不必由完整 multiplier norm 支付。令 $\rho_A = \|P_0 V_z(A_0)\|$ 、 $\chi_A = \rho_A^2/\Omega^2$ ，则全部 exact roots 的 nonnegative row mass 至多为 $e^{2\lambda_0 L} M \rho_A^2 [1 + q_\rho + \eta \ell_\times]$ ，其中 $q_\rho \leq 3$ 、 $\ell_\times \leq \min\{L, C_\times\}$ 。normalized ledger 因而比 Ro.72A 多一个 exact participation factor χ_A ，并继续保留完整 Λ_1 charge。

在 exact launch、同相且幅度可比的 distinct positive carriers 上， $\chi_0 = O(M^{-1})$ 、 $\Omega^2/K_v = O(M^{-1})$ 、 $M/K_s = O(M^{-2})$ ，总载频前因子为 $M^{-10/3}$ 。对 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ ，充分消失区域扩到 $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。这是 coherent class 的 uniform exclusion，不是外部区域的 converse 或一般 NSE 结论。

Ro.72B

Ro.72B 附图

Ro.72B 证书

Ro.72C · 任意物理相位、热参与率与尖锐 phase-free 尺度

旧实系数公式不能直接把系数改成复数：那会破坏 skew-adjointness。任意物理 Fourier 相位必须把相反位移共轭配对，

$$(V_w F)_r = -iK_z \sum_l e^{-\kappa r_l^2 x} (w_l F_{r-r_l} + \overline{w_l} F_{r+r_l}).$$

这个算子在角变量中是 $-i$ 乘实剪切，因此能量收缩、目标行范数、 $q_\rho \leq 3$ 与 mixed-exposure 常数全部保留。耦合满足 $\delta \in \mathbb{R}$ ：标量零点斜率估计对每个实 δ 成立：只有 $\delta \neq 0$ 时才能除以 δ^2 ，得到 target-row complete-root mass theorem。

相位相消必须与 participation 联合估计。对互异正整数 carriers 和可比模长，

$$\Phi_{A,M} \leq CM^{-3} \left(\sum_{j=1}^M e^{-2\kappa A_0 j^2} \right)^{1/3}.$$

exact launch 给 phase-uniform $O(M^{-8/3})$ ，Rudin–Shapiro 符号族使这个代数前因子达到同阶，因此不能把 Ro.72B 的 coherent $M^{-10/3}$ 统一推广到任意相位。固定正时间 $A_* > 0$ 的 tail 为 $O(M^{-3})$ ，同相族达到同阶；但正时间 burn-in 不能擦除此前已累计的 nonnegative pre-ledger。

这里的尖锐性只针对完整账本上界中的代数前因子，不是实际根质量下界、normalized ledger 饱和、奇性构造或一般三维 Navier–Stokes 连续性定理。

Ro.72C

Ro.72C 附图

Ro.72C 证书

Ro.72D · 高频平移 Rudin–Shapiro 与真实 normalized saturation

把 Rudin–Shapiro 符号块平移到 $r_j = M + j$ 后，任意前缀级与 Abel 求和保持 $\Omega_0 \asymp \sqrt{M}$ ，同时把 $\int \|V\|$ 和 $\int \|V\|^2$ 分别压到 $M^{-3/2}$ 与 M^{-1} 。取 $\delta a = \gamma M^{3/2}$ 后，effective coupling 为 $\eta \asymp \gamma M^2$ ，但 total Dyson exposure 仍为 $O(\gamma)$ 。

与 target row 对齐的 launch data 在 $\tau_M = M^{-3}$ 经过一个 $O(M^{-1/2})e_0$ 调整后产生 exact simple interior root，root slope 为 aM 量级。匹配的 z -independent background 支付完整 D 并保持 $\mathcal{R}_Y = O(1)$ ；exact identity $\mathbb{P}(u \times \omega) = (-vf_z, 0, 0)$ 给 full-frequency charge $O(\gamma^2)$ 。最终 $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3}\Lambda_1)$ 有严格正下界，与 Ro.72C upper ledger 同为 M^0 。这不是发散或一般三维正则性结果。

Ro.72D

Ro.72D 附图

Ro.72D 证书

Ro.72E · 单载波 supercritical ledger 与候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ payment 失效

固定整数 $q_0 > R_*$ 后, 单载波 Bessel family 同时获得 target-shell isolation 与 exact diagonal conjugacy。前 R 个正时间简单根落在 $O(R^{-3})$ 初始层, selected target-row mass 为 $(8/\pi^2)\log R + O(1)$ 。

Feynman–Kac 把完整 A_q^{-1} action 化成 kinetic Brownian path 的振荡平均; 驻相和 Kusuoka–Stroock 的定量漂移括号密度界给 $Q_{\delta,q_0} \lesssim \log(2+\delta)/\delta$ 。取 $\delta_R = R^4$ 、 $P_R = q_0^2\delta_R$ 、 $S_R^2 = \delta_R/\log(2+\delta_R)$, 则 $D_R \asymp \delta_R^2$ 、 $\Lambda_1 = O(1)$ 、 $\mathcal{J}_{\text{all}} \gtrsim \delta_R$, 从而 normalized ratio 至少按 $R^{4/3}$ 发散。这个结果排除一条候选中间估计, 但所有解仍全局光滑。

Ro.72E

Ro.72E 附图

Ro.72E 证书

Ro.72F–Ro.72G · 临界对数候选与完整根封闭

Ro.72F 对 $w_{\beta,\gamma}(s) = s^{-\beta}[1 + \log(1/s)]^\gamma$ 分别计算 Leray payment 与 selected Bessel obstruction: 能量支付要求 $\beta < 1/2$, exact family 强制 $\beta > 1/3$, 或在端点取 $\gamma \geq 1$ 。最小共同边界是 $w_*(s) = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 。

Ro.72G 固定这个候选, 不再预选根。在精确实单载波格点上, phase gauge、目标行恒等式与 Rolle–BV 归约给出不依赖根数和根间距的 $G_{\text{all}} \lesssim \log \delta$; selected Bessel roots 给匹配下界。原始幅度序列上, 完整物理 root ledger 与 $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$ 同阶。下一障碍转到有限实多载波的 mixed row; 一般三维传递仍开放。

Ro.72F

Ro.72G

Ro.72G 附图

Ro.72G 证书

Ro.72H · 有限多载波 mixed row 与尖锐矩

在有限共轭配对多载波三角形格点上, 目标行坐标、对角耗散与 critical-log reciprocal envelope 给出 $\mathcal{E}_Q \leq 6\sqrt{\nu d}|K_z|[\lambda_0 E_A m_* Q_*]^{1/2}$ 。常数不依赖载波数、位置或物理相位。

全奇数 Rudin–Shapiro 族给 $\mathcal{E}_Q \asymp a^2 M^2$ 、 $Q_* \asymp a^2 M^{2/3} \log M$ 、 $m_* \asymp a^2 M^{7/3} / \log M$: action-only payment 失效, 而 moment-resolved 的 M -幂次被达到。兼容实目标的完整根 corollary 还需 $\delta \neq 0$ 。下一关是把 E_A, m_*, B_A, ρ_A 吸收到物理 $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$, 不是继续增加载波计数。

Ro.72H

Ro.72H 附图

Ro.72H 证书

Ro.72I · 物理吸收失败与全奇载波修复

我把 Ro.72H 的四个正项逐一换回物理量。取全奇 Rudin–Shapiro 载波与 $\delta = M$ 时, 前三项都能支付; 分离的 $B_A Q_*$ 项却比 $D^{1/3}\Lambda_{1,*}$ 多出 $M^{1/2} \log M$ 。因此固定 corollary 不能靠逐项吸收闭合。

这个发散来自上界, 不是真实根账本的下界。保留 joint heat exposure, 或直接利用 V 翻转奇偶格点, 可得 $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp M^2$ 。Ro.72I complete-ledger 的物理归一化比值在整个 $0 < g \leq \gamma_0 M^{3/2}$ 窗口内至多为 $CM^{-4/9}(\log M)^{-2/3}$, 所以同一族不是 critical-log 候选的反例。

Ro.72I

Ro.72I 附图

Ro.72I 证书

Ro.72J · 约化 Cayley 图与真实 cubic no-go

令 $g = \gcd(r_1, \dots, r_M)$ 。目标连通分支的 carrier Cayley 图二分，当且仅当所有约化载波 r_j/g 都是奇数。non-bipartite 只保证某条奇闭路；aligned launch 的 leading cubic 还要求第一球与第二球相交，即存在 $s + t + u = 0$ 的有符号三载波关系。

共同频带 perturbative family 的 true cubic contribution 归一化比仍至多为 $CR^{-4/9}(1 + \log R)^{-2/3}$ 。相干集合 $S_R = \{R, \dots, 3R - 1\}$ 有 $T_R = 3R(R + 1)$ 个有序有符号三角，raw $\mathcal{C}_{\times, R} \asymp R^2$ ，其归一化比却按 $R^{-2/3}$ 衰减。复目标的 complete-root Rolle 账本没有在本节闭合。

Ro.72J

Ro.72J 附图

Ro.72J 证书

Ro.72K · 方向零点采样与完整复目标根账本

我没有把 complex Rolle 当作前提。对每个相邻根隙，我在右端导数方向上选一个 norming functional；其实值投影的平均值为零，因此 $\sum_{j=2}^m \|X'(t_j)\|^2 \leq 2 \int \|X'\| \|X''\|$ 。系数 2 在 $W^{2,1}$ 类中尖锐，首个所选根必须另付。

把引理用于 $e^{\lambda_0(x-A)} F_0$ ，得到 $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \leq E_A \rho_A^2 + 2\mathcal{E}_Q + 2\mathcal{C}_{\times}$ 。common-band mixed-parity class 中 $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp a^2 N^2$ 、 $\mathcal{J}_{\text{all}} \asymp g^2 N/R^2$ ，完整物理归一化比仍至多为 $CR^{-4/9}(1 + \log R)^{-2/3}$ 。

Ro.72K

Ro.72K 附图

Ro.72K 证书

Ro.72L–Ro.72S · strong-coupling、物理回填与 exact caustic-local geometry

Ro.72L–O 保留 actual ledger、排除 action-poor dissipative launch，并完成物理回填。Ro.72P 在 fixed real-collinear static-phase 1:2 正类上关闭传播门；Ro.72Q 给 fixed- M arbitrary-static-phase sufficient cone；Ro.72R 再构造该旧锥外的四实维 caustic-free compact core。

Ro.72S 对 fixed-first-harmonic 1:2:3 incidence preimages 给出 A_2, A_3, A_4, A_5 精确 ledger，并用 determinant 5400 闭合 modulo constants 的 restricted miniversal。pure-second heat path 的 distinct count 为 $4/3/2$ ，real-even path 为 $4/2/2$ ；两者在碰撞时按重数都为四。

这些是 local marked-strata 与两条 explicit path 的结论，不是 global caustic image classification。A3 path 只在 real-even slice 内横截；ED through collision、任意三维 continuation 与 Clay 正式问题仍开放。

Ro.72L

Ro.72M

Ro.72N

Ro.72O

Ro.72P

Ro.72Q

Ro.72R

Ro.72S

Ro.72S 附图

Ro.72S 证书

Ro.72T · A2 spacetime normal form 与 nonautonomous observability 缺口

Ro.72T 把 Ro.72S 的 pure-second collision 积分回速度芽，并用 heat-polynomial basis 固定 exact spacetime expansion。四项联立唯一给出 $X = \kappa^{1/5}x$ 、 $S = \kappa^{2/5}d$ 与主模型 $H_3 = X^3 + 6SX$ 。

drift-only 模型有精确 $a^2T^5/720$ 与 physical $T \asymp |kA|^{-2/5}\nu^{-3/5}$ ；combined $aSX + bX^3$ 对固定 f 有 persistent-form identity。Viola 校准的 quadratic half-scale 属于错误模型。直接 CDZE black box 只到 $q = 6/7$ ，这些结论都没有闭合 evolving-solution block contraction。

因此 blockContraction、periodicTransfer 与 Clay 问题仍开放。下一阶段转向参数自由模型的直接 observability。

[Ro.72T](#)
[Ro.72T 附图](#)
[Ro.72T 证书](#)

Ro.72U · center-uniform fixed-chart graph coercivity

Ro.72U 先证明原字面 spatial-cutoff target 只是普通 Poincare inequality，随后改成不设 temporal cutoff、也不设 spatial zero trace 的 fixed-chart graph estimate。

bounded centers 用 compactness；escaping centers 用两个 scalar moments、保留端点的 $B'\overline{A}$ identity 与 scalar H^1 trace inequality。常数对 interval center 一致，并直接给 actual solutions 的 local observability。

wholeLineBlockContraction、periodicTransfer 与 Clay 仍开放。下一阶段处理 whole-line tails、boundary flux 与 cutoff commutators。

[Ro.72U](#)
[Ro.72U 附图](#)
[Ro.72U 证书](#)

Ro.72V · unit-chart globalization 与 exact cubic block contraction

对 (a, b) 一致的 unit-chart theorem、spatial translation 与 nonhomogeneous H^{-1} direct sum 给 wholeLineGraphCoercivity=CLOSED。

另行构造的 all-L2 energy evolution 给 wholeLineBlockContraction=CLOSED；graph membership alone 不提供时间迹或能量律。

timeLengthUniformity=FALSE。 H_5, H_7, R_9 、periodicTransfer、nonlinear Navier--Stokes 与 Clay 保持 OPEN；Ro.72W 处理 weighted higher-order remainders。

[Ro.72V](#)
[Ro.72V 附图](#)
[Ro.72V 证书](#)

Ro.72W · exact-tail periodic contraction through compact--escaping cells

globalTermwiseRemainderAbsorption=FALSE: finite H5/H7/R9 truncation 在 whole line 和 one-period scale 都不 relatively small; growingCoreAbsorption=CLOSED 只达到 $R = o(\kappa^{2/25})$ 。

保留 full sine tail 后, exactFamilyUnitCellCoercivity、exactWholeLineGraphCoercivity、exactPeriodicGraphCoercivity 与 exactPeriodicBlockContraction 均为 CLOSED。

all-torus-L2 energy evolution 与 graph theorem 分开论证; numerical diagnostic 不是 proof。timeLengthUniformity=FALSE, outerTimeConcatenation、complete linearized subsystem、nonlinear Navier--Stokes 与 Clay 保持 OPEN。

[Ro.72W](#)[Ro.72W 附图](#)[Ro.72W 证书](#)

Ro.72X · all-center exact path and A1--A2--A1 cocycle

allCenterExactFamilyGraphCoercivity、allStartExactPathSemigroup、allStartIntegratedA2Scale、uniformTwistedPeriodicGraph 与 strongRowDirectSumNoCountLoss 均为 CLOSED。

uniformTwistedPeriodicGraph=CLOSED 只属于 exact A2 path。fixedMarginA1EnhancedDissipation 与 exactA1A2A1TimeConcatenation 为 CLOSED 只对 periodic representative $\beta=0$; 拼接保留 unitary Fourier normalization、scalar damping 和真实端点。

三项外推为 FALSE。forcedHMinusOneTransfer、completeLinearizedShearSubsystem、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

[Ro.72X](#)[Ro.72X 附图](#)[Ro.72X 证书](#)

Ro.72Y · full Fourier row, forced scalar transfer, and lift-up boundary

完整 physical linearization、pressure factor two、Bloch--Leray row、OS--Squire triangularization、velocity recovery、energy identity 与 exceptional-row split 均为 CLOSED。

scalar invariant rows 的 standard H^{-1} spacetime transfer 是 α , semiclassical transfer 是 α -squared; standard endpoint α gain 为 FALSE。exact lift-up 同时排除 epsilon-only full-row closure。

strongFullRowA2Estimate、completeLinearizedShearSubsystem、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

[Ro.72Y](#)[Ro.72Y 附图](#)[Ro.72Y 证书](#)

035

Ro.72Z · signed high-gap OS and orientation-paid Squire history

exact OS pressure form、signed high-gap prefactor-one q -decay、forced graph ledger、exact Squire Duhamel 与 orientation payment 均为 CLOSED。

all-row prefactor-one contraction、raw c -only orientation uniformity 与 Λ -independent contractive norm 为 FALSE；exact tangent mode 解释 low-gap collision 中的慢方向。

lowGapOSTransientA2Propagator、BlochUniformPhysicalVelocityDirectSum、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

Ro.72Z

Ro.72Z 附图

Ro.72Z 证书

036

Ro.73A · hidden physical mean and finite-transient X_μ theorem

exact physical mean cancellation、regular (h, r) system、all-start viscous-rate transient bound 与 forced Duhamel 为 CLOSED。

对每个 $c_\mu \neq 0$ 的正间隙行，lifted tangent line 不 invariant；nonzero limit 只沿 $c_\mu \rightarrow c_0 \neq 0$ ，fixed Λ raw- q limit 仍 OPEN。moving quotient 代数本身保持 exact。

physical kinetic、Squire、general Bloch、direct sum、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

Ro.73A

Ro.73A 附图

Ro.73A 证书

037

Ro.73B · Bloch carrier and complete physical-kinetic finite transient

exact Bloch near-carrier cancellation、bounded orientation coefficient、complete primitive kinetic row estimate、forced Duhamel 与 row/direct-integral summation 为 CLOSED。

sharp OS shear coefficient 有 exact low-gap limit；载波一切向 growth witness、exact lift-up 与 fixed- c lower bound 分别排除 prefactor-one、 Λ -independent 与 fixed- c uniformity。

sharp large- $|\Lambda|$ law、complete OS--Squire A2 direct sum、transportedAdjointPressureA2Modulation、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

Ro.73B

Ro.73B 附图

Ro.73B 证书

038

Ro.73C · Exact cubic level and certified frozen Rayleigh instability

周期 Sobolev 模态与 Pöschl--Teller 谱闭合 exactCubicNeutralSpectrum；周期单值矩阵的实迹、连续性和两端严格区间异号闭合 infiniteDimensionalFrozenRayleighInstability。

独立 Decimal 内核复算同一符号；Fourier--Galerkin 值只作为 finite diagnostic，不承担无穷维证明。

frozenInstabilityFastTimeTransfer 为 OPEN；superPolynomialCompleteRowNoGo 为 CONDITIONAL；sharp large- $|\Lambda|$ law、complete OS--Squire A2 direct sum、nonlinearNavierStokes 与 Clay 保持 OPEN。

Ro.73C

Ro.73C 附图

Ro.73C 证书

Ro.73D · Static viscous persistence of the certified Rayleigh cluster

在固定 $d = 0, \gamma = 1/2$ 行上, exact kinetic-space isometry、紧 Fourier commutator、耗散基础 resolvent 与 Fredholm 因子闭合 fixedContourResolventUniform。

减去解析基础 resolvent 后, 紧 sandwich 在围道上一致按算子范数收敛, 因此 fixedClusterRieszProjectionNormConvergence、fixedClusterAlgebraicMultiplicityPreserved 与 fixedClusterEigenvaluesConverge 全部为 CLOSED。

一般谱持续先例属于 Shvydkoy--Friedlander; 本节不作首创声明。单性、显式阈值、全右半平面 complement、moving profile、fast time、完整 OS--Squire、nonlinear 与 Clay 保持 OPEN。

[Ro.73D](#)[Ro.73D 附图](#)[Ro.73D 证书](#)

Ro.73E · Fixed-half-plane splitting and logarithmic transfer

compact--Fredholm 核心、高虚部 resolvent 尾部与高实部耗散估计拼接后, 每个固定正半平面的谱完备性、总 Riesz 投影和 reduced resolvent 统一界闭合。

选取完整 top cluster 后, Bromwich 移线给出相对 semigroup dichotomy; 精确 $O(\varepsilon\theta)$ profile drift 再通过固定生成元 Volterra 论证传递到任意固定 $M \log(1/\varepsilon)$ 快时间。

fixedPositiveHalfPlaneNoPollution=CLOSED; allModesRightOfBProjectionNormPersistence=CLOSED;
topInviscidClusterExists=CLOSED; topViscousClusterPersistence=CLOSED;
topReducedHalfPlaneResolventUniform=CLOSED; frozenTopClusterRelativeDichotomy=CLOSED;
fixedFrozenGeneratorVolterraTransfer=CLOSED; logFastTimeTransfer=CLOSED;
superPolynomialCompleteRowNoGo=CLOSED。certifiedSigmaStarIsRightmost=OPEN;
selectedSigmaStarComplementDichotomy=OPEN; uniformHalfPlaneBoundAtBEqualsZero=OPEN;
globalRightHalfPlaneNoPollution=OPEN; absoluteUniformComplementDecay=OPEN; explicitHalfPlaneGap=OPEN;
explicitViscosityThreshold=OPEN; quantitativeEigenvalueRate=OPEN; movingProfileUniformContour=OPEN;
graphDomainKatoTransport=OPEN; movingProfileEvolutionDichotomy=OPEN; inviscidRootUnique=OPEN;
inviscidEigenvalueSimple=OPEN; completeOSSquireA2DirectSum=OPEN; fixedWindowExponentialLowerLaw=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

[Ro.73E](#)[Ro.73E 附图](#)[Ro.73E 证书](#)

Ro.73F · Moving-profile dichotomy and fixed-window exponential gain

Ro.73E 的统一冻结二分与精确 $49d/4$ profile drift 进入 Lyapunov--Perron 图构造；稳定抛物半群保持单侧，负时间只用于有限维 top block。

局部瞬时共同围道、移动动力学不稳定束与每个固定观察窗口内的 $e^{cd|\Lambda|}$ 算子范数下界闭合。有限诊断只承担复算和附图，不证明 continuum theorem。

boundedPerturbationRoughnessWithNoninvertibleStableSemigroup=CLOSED;
movingProfileUniformSpectralStrip=CLOSED; movingProfileUniformContour=CLOSED;
movingInstantaneousProjectionNormC1=CLOSED; movingProfileEvolutionDichotomy=CLOSED;
movingUnstableFiberStartsAtFrozenTopSpace=CLOSED; fixedSmallEndpointExponentialLowerLaw=CLOSED;
fixedWindowExponentialLowerLaw=CLOSED; fixedWindowLogGainThetaLambda=CLOSED。
frozenSpectralGapImpliesUniformDichotomy=FALSE;
spectralGapPlusBoundedC1PlusCommonDomainImpliesMovingDichotomy=FALSE;
instantaneousPositiveSpectralAbscissaImpliesFixedWindowGrowth=FALSE。explicitWindowSize=OPEN;
sharpExponentialRate=OPEN; normalizedLogGainLimitExists=OPEN; arbitraryEndpointBeyondSmallWindow=OPEN;
dynamicProjectionEqualsInstantaneousRieszProjection=OPEN; graphDomainKatoTransport=OPEN_NOT_USED;
singleEpsilonIndependentInitialOrbit=OPEN; certifiedSigmaStarIsRightmost=OPEN; inviscidEigenvalueSimple=OPEN;
completeOSSquireA2DirectSum=OPEN; matchingFixedWindowLowerAcrossAllRows=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; Clay=OPEN。

Ro.73F

Ro.73F 附图

Ro.73F 证书

Ro.73G · Nonlinear relative amplification and the exact planar barrier

Ro.73F 的一行移动剖面下界进入完整 Navier--Stokes 扰动方程。显式 H^3 Riccati bootstrap 与不选择 Fourier 行的 L^2 余项能量估计，对一个指数级过小种子保留至少一半线性相对增益。

同一真实共轭 launch 严格属于二维不变子空间，完整轨道因周期二维 Navier--Stokes 全局正则性而全局光滑。第一轮卷积产生 $K_z = 0, \pm 2$ ，所以单一行并非非线性不变；有限诊断只复核成本与泄漏，不承担 continuum proof。

exactDecayingShearPerturbationEquation=CLOSED; selectedSeedPlanarInvariantClass=CLOSED;
selectedNonlinearOrbitGlobalSmoothness=CLOSED; topEigenvectorPolynomialH3Cost=CLOSED;
fixedWindowH3Bootstrap=CLOSED; allModeQuadraticRemainderBound=CLOSED;
nonlinearRelativeAmplification=CLOSED; topEigenvectorDoubleRowLeakage=CLOSED。
singleLinearRowNonlinearInvariant=FALSE; kineticL2QuadraticRemainderBound=FALSE;
selectedRowCanCreateThreeDimensionalVortexStretching=FALSE;
oneRowGainAloneImpliesOrderOneDeparture=FALSE_AS_INFERENCE;
oneRowGainAloneImpliesFiniteTimeSingularity=FALSE。naturalSeedOrderOneDeparture=OPEN;
targetedCubicModeConvolutionEstimate=OPEN; harmonicResolvedEvenOddPropagation=OPEN;
transverseThreeDimensionalTriadClosure=OPEN; singleBackgroundSingleOrbitInstability=OPEN;
completeOSSquireA2DirectSum=OPEN; Clay=OPEN。

Ro.73G

Ro.73G 附图

Ro.73G 证书

Ro.73H · Gain-normalized planar fixed-distance departure

对实际选定增益 G_{Λ} 归一化的初态，精确谐波选择律、倍频行连续数值横坐标界、Stieltjes 累计能量局部化与四阶余项估计给出固定端点目标行下界 $\delta/2$ 。初始 H^3 范数同时趋于零。

正式有限计算含 4 个预注册独立哨兵和 1 个独立 holdout。全部响应使用 $d = 0.01 > 1/450$ ，严格在定理区间之外；有限三次负号不证明连续饱和。预设指数种子、固定背景 Lyapunov 不稳定、横向三维、奇性与 Clay 保持 OPEN。

exactHarmonicTaylorHierarchy=CLOSED; targetHasNoQuadraticOrQuarticTerm=CLOSED;
continuumDoubledRowNumericalAbcissa=CLOSED; localizedLinearCumulativeEnergy=CLOSED;
localizedQuadraticCubicEnergy=CLOSED; fourthOrderExactRemainder=CLOSED;
gainNormalizedFixedDistanceDeparture=CLOSED; selectedOrbitGlobalSmoothness=CLOSED。
gainLowerBoundDeterminesActualGain=FALSE_AS_INFERENCE;
gainNormalizedDepartureImpliesPrescribedSeedDeparture=FALSE_AS_INFERENCE;
finiteCubicCoefficientProvesContinuumSaturation=FALSE_AS_INFERENCE;
familyDepartureIsSingleBackgroundLyapunovInstability=FALSE_AS_INFERENCE;
planarDepartureCreatesThreeDimensionalVortexStretching=FALSE; planarDepartureImpliesFiniteTimeSingularity=FALSE;
planarDepartureResolvesClay=FALSE。sharpSelectedGainAction=OPEN; prescribedLowerLawSeedDeparture=OPEN;
uniformTaylorRadiusAtNaturalEndpoint=OPEN; fullContinuumHarmonicResolvedSemigroupEstimate=OPEN;
singleBackgroundLyapunovSequence=OPEN; transverseOSSquireEvolution=OPEN; transverseTriadClosure=OPEN;
finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。其中 uniformTaylorRadiusAtNaturalEndpoint 专指预设下界指数种子的全阶 Taylor 半径。

Ro.73H

Ro.73H 附图

Ro.73H 证书

Ro.73I · Endpoint audit, upper action, and zero-window tangent

解析部分证明继承端点满足 $D = d_0 < \sqrt{19/180}/392 < 1/450$ ，并给出完整传播子的连续体一侧作用量与严格黏性因子。完整顶谱块的最小、最大增益只在先 $\varepsilon \downarrow 0$ 、再 $D \downarrow 0$ 的顺序下共享切向速率 a 。

两个精确有限维反例证明：现有抽象输入不能推出固定正窗口的唯一作用量或有界前因子。 $N = 48$ binary64 的三个 action/WKB 窗口均为有限诊断； D_{ub} 只是 d_0 的严格上界， $1/450$ 位于继承定理端点之外。

inheritedEndpointStrictlyBelowOneOver450=CLOSED; improvedContinuumUpperAction=CLOSED;
zeroWindowTangentAction=CLOSED。fixedWindowActionFromInheritedInputs=FALSE_AS_INFERENCE;
theoremEndpointEqualsOneOver450=FALSE_AS_INFERENCE;
actionLimitAloneGivesBoundedPrefactor=FALSE_AS_INFERENCE;
finitePilotProvesContinuumAction=FALSE_AS_INFERENCE;
finiteWkbProvesContinuumTwoTermLaw=FALSE_AS_INFERENCE。canonicalSelectedBranch=OPEN;
explicitPositiveActionWindow=OPEN; uniformRankOneViscousBranch=OPEN; matchingSelectedGainAction=OPEN;
twoTermSelectedGainAsymptotic=OPEN; actionResolvedBackwardLocalization=OPEN;
prescribedActionSeedDeparture=OPEN; fixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

Ro.73I

Ro.73I 附图

Ro.73I 证书

Ro.73J · Periodic Rayleigh continuum-operator spectral-branch certificate

连续算子上存在唯一实、代数简单的最右谱支 $\lambda_0(d) \in (0.167, 0.173)$ 。其余谱点实部不超过 0.11，严格谱隙大于 0.057，可取 $g_* = 1/20$ 。主证书给出重叠 > 0.585343 、共享对应冻结网格的第二后处理 > 0.585009 、相位锚 > 1.84154 ，全局与局部围道下界分别 > 5.49948 、 > 0.164355 ，绕数均为 1。

自然盒首轮 76/83 通过，depth-two 仅解析 1/7 个原失败父盒。自适应推进到 depth five 后，7/7 父盒、83/83 个选定盒与 2896/2896 最终叶盒全部通过，最小 Evans 下界 > 0.00714950 。它仍是辅助抽样；独立 overlap raw-ODE 三盒尚未运行。有限 Galerkin 诊断中实部约 0.04 的较弱不稳定共轭对不承担连续算子存在性或重数证明权重，也不与只计数 $\operatorname{Re} \lambda > 0.11$ 区域的唯一性结论冲突。

periodicRayleighContinuumBridge=CLOSED; uniqueAlgebraicallySimpleRightmostBranch=CLOSED;
uniformSpectralGapAtLeastOneOverTwenty=CLOSED; kineticOverlapAndFixedPhaseAnchor=CLOSED。
contourFullBallChebyshevPowerBernstein=FAILED_WITH_LEDGER;
overlapDirectIntervalClenshaw=FAILED_WITH_LEDGER;
naturalBoxFirstRound=76_PASS_7_WRAPPING_INCONCLUSIVE;
naturalBoxDepthTwo=1_RESOLVED_6_WRAPPING_INCONCLUSIVE。
naturalBoxAdaptiveDepthFive=PASS_7_OF_7_PARENTS_2896_OF_2896_LEAVES;
independentOverlapRawOdeRecomputation=NOT_RUN。fullyIndependentRawGridAudit=OPEN;
uniformRankOneViscousBranch=OPEN; nonselfadjointAdiabaticRemainder=OPEN; matchingSelectedGainAction=OPEN;
twoTermSelectedGainAsymptotic=OPEN; actionResolvedBackwardLocalization=OPEN;
prescribedActionSeedDeparture=OPEN; fixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73J

Ro.73J 附图

Ro.73J 实验包

Ro.73K · Parameter-uniform viscous rank-one branch

存在共同阈值 $\varepsilon_K > 0$ ，使完整 $d \in [0, 1/450]$ 上的无黏特征值延拓为共同圆内唯一的实代数简单黏性谱支。Riesz 投影在算子范数下一致收敛， $|\lambda_\varepsilon - \lambda_0| \leq C_\lambda \varepsilon$ ，投影范数小于 9/5，固定相位锚持续非零。

固定半平面 $\operatorname{Re} z \geq 0.12$ 只有选定谱支；补空间 reduced resolvent 一致有界，半群满足 $Ce^{0.12t}$ 增长上界，选定 rank-one 谱块的逆向界为 $Ce^{-0.16t}$ 。1,190 个有限状态和 952 个跨 cutoff 比较全部通过独立重建，但不认证连续定理。

uniformRankOneViscousBranch=CLOSED; uniformProjectionNormConvergence=CLOSED;
uniformEigenvalueOepsilon=CLOSED; uniformProjectionConditioning=CLOSED; fixedHalfPlaneNoPollution=CLOSED;
uniformReducedResolvent=CLOSED; uniformComplementSemigroup=CLOSED。finiteDiagnosticPackage=CLOSED;
primarySpectralStates=1190; crossCutoffComparisons=952; independentFiniteReconstruction=PASS;
finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。explicitViscosityThreshold=OPEN;
nonselfadjointAdiabaticTracking=OPEN; matchingSelectedGainAction=OPEN; nonlinearNavierStokes=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73K

Ro.73K 附图

Ro.73K 有限诊断包

Ro.73L · Parameter-uniform nonselfadjoint adiabatic tracking

在共同定义域上加入 $[P'_\varepsilon, P_\varepsilon]$ 后，Kato 演化精确移动 rank-one selected line 与补空间。固定快时间块把 Ro.73K 的冻结余隙升级为移动补空间相对指数衰减；前向 Volterra 吸收进一步给出 $q = O(\varepsilon)p$ 和 selected gain 的两侧 bounded prefactor。

真实增益与黏性 action、继而与无黏 action 匹配；同一条前向轨道满足 action-resolved localization。独立解析审计与对抗审计均通过。15 条有限主轨迹、第二积分器重算和期刊级四联图用于复现与错误探测，不认证连续结论。

commonDomainEvolution=CLOSED; katoIntertwining=CLOSED; movingComplementRelativeStability=CLOSED;
nonselfadjointAdiabaticTracking=CLOSED; matchingSelectedGainAction=CLOSED;
actionResolvedBackwardLocalization=CLOSED。finiteDiagnosticPackage=CLOSED; primaryAdiabaticCases=15;
independentFiniteReconstruction=PASS; formalFigurePackage=PASS; finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。
explicitAdiabaticThreshold=OPEN; prefactorLimit=OPEN; twoTermWKB=OPEN; nonlinearNavierStokes=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。NOT CLAY。

[Ro.73L](#)
[Ro.73L 附图](#)
[Ro.73L 有限诊断包](#)

Ro.73M · Prescribed-action planar nonlinear departure

Ro.73L 的两侧 selected-action 界把 Ro.73H 中依赖未知实际增益的种子，重写为 $\rho e^{-\Lambda A_*} \phi_\Lambda$ 。在完整 $D_* = 1/450$ 窗口上，endpoint-normalized forward orbit 的速率 $\mu_* = 0.167 > 1/6$ 使二次、三次与四阶能量账本分别留下 1/1500、1/1000、21/125 的严格裕度。

因此指数小的 H^3 扰动在固定物理时刻 $T_* = 1/1800$ 到达与 ρ 同阶的 selected-pair 距离。轨道全局光滑只因为它们留在精确二维不变子空间。15 个有限案例、两种独立重算、28/28 验证和期刊级四联图用于复现与错误探测，不认证连续结论。

physicalKineticSelectedGainConjugacy=CLOSED; fixedEndpointBackwardLocalization=CLOSED;
prescribedActionSeedWindow=CLOSED; twoDimensionalNonlinearDeparture=CLOSED; fixedDistanceEndpoint=CLOSED;
selectedPlanarOrbitGlobalSmoothness=CLOSED。finiteDiagnosticPackage=CLOSED; primaryPrescribedActionCases=15;
independentLinearSentinels=5; independentHierarchySentinels=3; formalFigurePackage=PASS;
finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。prefactorLimit=OPEN; twoTermWKB=OPEN;
singleFixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN; transverseThreeDimensionalClosure=OPEN;
finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。NOT CLAY。

[Ro.73M](#)
[Ro.73M 附图](#)
[Ro.73M 有限诊断包](#)

Ro.73N · Ro.73N | Fixed-member finite-strain stability and the family-transfer obstruction

Ro.73M 证明：当 $\Lambda \rightarrow \infty$ 且背景随之改变时，按完整作用量 缩小的平面扰动可以在固定时刻保持固定阶输出。Ro.73N 补上固定成员审计：任意共存强解满足有限累积应变控制；平面扰动全局满足 L^2 稳定估计；足够小的全三维 H^3 扰动落在正的全局强解稳定管内。因此，Ro.73M 中的量词顺序不能交换为一个固定背景上的任意小输入、固定距离逃逸。

fixedTimeRelativeL2LipschitzBound=CLOSED; finiteAllTimeStrainEnvelope=CLOSED;
fixedMemberPlanarL2SynchronizedStability=CLOSED; fixedMemberThreeDimensionalH3SynchronizedStability=CLOSED;
fullThreeDimensionalH3InputL2Output=CLOSED_AS_COROLLARY;
familyFlowMapNonuniformMarkedBasepointSensitivity=CLOSED; finiteDiagnosticPackage=CLOSED。
finiteAllTimeStrainEnvelope=CLOSED; finiteTimeSingularity=OPEN; finiteDiagnosticValidation=PASS;
finiteDiagnosticPackage=CLOSED; sourceCommitAssigned=TRUE; finalSeal=TRUE; formalFigurePackage=PASS;
publicReleaseContent=READY。familyDepartureImpliesFixedMemberInstability=FALSE_AS_INFERENCE;
singleRo73mMemberH3SmallL2FixedDistanceEscape=FALSE; fullThreeDimensionalFPSH3L2Stability=OPEN;
amplitudeOnlyIdentificationIsNSSymmetry=FALSE; timeTranslationIdentifiesLambdaFamily=FALSE;
parabolicScalingIdentifiesLambdaFamilyOnFixedTorus=FALSE; optimalFixedMemberStabilityRadius=OPEN;
sharpFamilyLipschitzExponent=OPEN; arbitraryFixedBackgroundInstability=OPEN;
transverseCriticalNormGrowth=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN; originalTimeCompactness=FALSE;
boundedTimeShiftRetainsTwoHarmonics=FALSE; infiniteSmoothHeatShearEvadesFiniteStrainTube=FALSE;
differentForcedOrNondecayingBackgroundRoute=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73N

Ro.73N 附图

Ro.73N 有限诊断包

Ro.73O · Ro.73O | Global-orbit stability and a forced Kolmogorov contrast

Ro.73O 关闭了已知全局无强迫背景上的 H^3 -小扰动不稳定路线：每条轨道最终衰减，累积 H^4 作用量有限，并有一个对所有起始时刻有效的正稳定半径。强迫对照保留无限累积应变，并由平面方向给出全局光滑、初始 H^3 趋零而输出固定 L^2 逃逸的见证。

unforcedGlobalOrbitH3Stability=CLOSED_CONDITIONALLY_ON_GLOBAL_REFERENCE;
globalDataSetH3Open=CLOSED_AS_CLASSICAL_COROLLARY;
forcedKolmogorovPlanarH3InputL2Escape=CLOSED_BY_PRIMARY_SOURCE_COMBINATION。
finiteKolmogorovSpectrum=DIAGNOSTIC_ONLY; finiteComputationProvesPositiveInfiniteDimensionalSpectrum=FALSE。
uniformL2OnlyInputThreshold=OPEN; arbitraryDataGlobalRegularity=OPEN;
essentiallyThreeDimensionalInstability=OPEN_NOT_NEEDED; Clay=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73O

Ro.73O 附图

Ro.73O 有限诊断包

Ro.73P · Ro.73P | Critical stability, the $N^{-1/2}$ frequency gate, and the early-time regularity gap

Ro.73P 关闭了固定全局强轨道周围的临界稳定与带限输入接口：临界管对所有起始时刻有效， $N^{-1/2}$ 指数对范数转移精确，并允许 L^2 趋零而 H^3 发散的光滑扰动。能量球内所有弱分支在共同延迟后正则并相对参考轨道同步；不能跨越的部分是此前的早期弱区间。

globalCriticalH12OrbitStability=CLOSED_AS_CLASSICAL_COROLLARY;
bandLimitedL2ThresholdNMinusHalf=CLOSED_AS_COROLLARY;
oneSidedDelayedL2ToH3Synchronization=CLOSED_AFTER_AUDIT。formulaDiagnostic=ANALYTIC_ONLY;
finiteAnalyticFigureProvesPDEThresholdNecessity=FALSE。
uniformL2OnlyStrongThreshold=OPEN_COLLISION_SENSITIVE; earlyWeakIntervalRegularity=OPEN;
clayConclusion=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73P

Ro.73P 附图

Ro.73P 有限诊断包

Ro.73Q · Ro.73Q | A critical heat-flow tube beyond the $H^{1/2}$ entrance

这一节用周期 Stokes--HLS 双线性估计和有限 Volterra 递推，构造了一个全起点统一的临界热流稳定管。精确 Fourier 族证明它加入了旧 $H^{1/2}$ 管之外的光滑安全数据；裸 Kato 上确界则被一个时间端点反例阻断。whole-space Besov 开放性属于已知文献，Clay 结论仍开放。

periodicOseenHLS=CLOSED_AFTER_AUDIT; linearizedVolterraInverse=CLOSED_AFTER_AUDIT;
uniformAllRestartRadius=CLOSED_AFTER_AUDIT; H3SerrinBridge=CLOSED_AFTER_AUDIT;
periodicHeatFlowTube=CLOSED_AFTER_AUDIT; strictExtensionByUnion=CLOSED。
singleModeNormFormula=CLOSED_EXACT; endpointTimeMapNoGo=CLOSED_EXACT;
navierStokesSimulation=NOT_RUN。heatFlowBallContainsEntirePublishedH12Ball=NOT_PROVED;
fullKochTataruTheory=NOT_REFUTED; uniformL2Only=OPEN;
nonperturbativeBMOInverseUniqueness=FALSE_IN_GENERAL; arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN;
clayConclusion=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73Q

Ro.73Q 附图

Ro.73Q 有限诊断包

Ro.73R · Ro.73R | A shellwise phase certificate for the critical heat trace

我把 Ro.73R 的当前价值评为“可靠的桥接引理与反例工具”，而不是高水平正则性主定理。可保留之处是：分层拆开能量、加法几何与高阶相位；给出有限 Fourier 数据可复算的严格证书；用同谱确定性族证明二次能谱不足。

periodicHeatBesovEquivalence=VERIFIED_CLASSICAL; ell4ShellExponent=CLOSED_AFTER_AUDIT;
exactVectorTripleConvolution=CLOSED_EXACT_EVALUATION; additiveMultiplicityCertificate=CLOSED;
supportCardinalityCertificate=CLOSED_SHARP_FROM_SUPPORT_ONLY;
matchedPhaseHeatTraceSeparation=CLOSED_AFTER_AUDIT; zeroNonlinearityBoundary=CLOSED。
matchedSupportMagnitudeQuadraticData=CLOSED_EXACT; finiteFormulaDiagnosticOnly=TRUE;
heatFlowIntegralComputed=FALSE; navierStokesSimulation=NOT_RUN; translationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX。
failureOfEntranceImpliesUnsafeDynamics=FALSE; uniformL2OnlyStrongRadius=OPEN;
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN。NOT CLAY。

Ro.73R

Ro.73R 附图

Ro.73R 有限诊断包

Ro.61–Ro.73R 的 134 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。状态标签只说明该节的主要证据类型：闭是声明范围内闭合，条件含有明确假设或仍有缺口，否是反例或 no-go，诊断是有限计算或中间节点；标签不表示 Clay 问题完成了多少。

闭

范围内闭合

条件

假设或缺口

否

路线排除

诊断

有限或中间证据

Ro.61	诊断	Ro.62	条件	Ro.63	条件
Ro.64	否	Ro.65	闭	Ro.66	闭
Ro.67A	闭	Ro.67B	闭	Ro.67C-1	闭
Ro.67C-2	闭	Ro.68A	闭	Ro.68B-1	闭
Ro.68B-2	诊断	Ro.68B-2d/e	条件	Ro.68B-2f/g/h	闭
Ro.69A	闭	Ro.69B	闭	Ro.69C	闭
Ro.69D	条件	Ro.69E	条件	Ro.69F	否
Ro.69G	否	Ro.69H	否	Ro.69I	否
Ro.69J	否	Ro.69K	闭	Ro.69L	条件
Ro.69M	否	Ro.69N	条件	Ro.69O	闭
Ro.69P	否	Ro.69Q	否	Ro.69R	否
Ro.69S	否	Ro.69T	诊断	Ro.69U	否
Ro.69V	诊断	Ro.69W	否	Ro.70A	条件
Ro.70B	否	Ro.70C	否	Ro.70D	否
Ro.70E	否	Ro.70F	否	Ro.70G	否
Ro.70H	条件	Ro.70I	条件	Ro.70J	否
Ro.70K	否	Ro.70L	否	Ro.70M	否
Ro.70N	否	Ro.70O	否	Ro.70P	条件
Ro.70Q	条件	Ro.70R	条件	Ro.70S	否
Ro.70T	闭	Ro.70U	否	Ro.70V	闭

Ro.70W	否	Ro.70X	否	Ro.70Y	条件
Ro.70Z	否	Ro.71A	否	Ro.71B	否
Ro.71C	否	Ro.71D	否	Ro.71E	条件
Ro.71F	条件	Ro.71G	否	Ro.71H	条件
Ro.71I	条件	Ro.71J	否	Ro.71K	否
Ro.71L	否	Ro.71M	否	Ro.71N	否
Ro.71O	闭	Ro.71P	条件	Ro.71Q	条件
Ro.71R	条件	Ro.71S	条件	Ro.71T	否
Ro.71U	闭	Ro.71V	否	Ro.71W	否
Ro.71X	闭	Ro.71Y	闭	Ro.71Z	闭
Ro.72A	闭	Ro.72B	闭	Ro.72C	闭
Ro.72D	闭	Ro.72E	否	Ro.72F	闭
Ro.72G	闭	Ro.72H	闭	Ro.72I	闭
Ro.72J	闭	Ro.72K	闭	Ro.72L	闭
Ro.72M	闭	Ro.72N	闭	Ro.72O	条件
Ro.72P	闭	Ro.72Q	闭	Ro.72R	闭
Ro.72S	闭	Ro.72T	条件	Ro.72U	闭
Ro.72V	闭	Ro.72W	闭	Ro.72X	闭
Ro.72Y	闭	Ro.72Z	闭	Ro.73A	闭
Ro.73B	闭	Ro.73C	闭	Ro.73D	闭
Ro.73E	闭	Ro.73F	闭	Ro.73G	闭
Ro.73H	闭	Ro.73I	闭	Ro.73J	闭
Ro.73K	闭	Ro.73L	闭	Ro.73M	闭
Ro.73N	闭	Ro.73O	闭	Ro.73P	闭

目前可以保留的数学结果

- Ro.61–Ro.66 的四阶显式路径和、三进位相关分解、有限状态提升与热加权周期分析；指定周期包的主谱投影严格非零，但只在声明的不变剪切类中成立。
- Ro.67A–Ro.67C-2 的六阶零时间可达谱、质量–仿射提升、首周期完整热系数与完整热核渐近主投影；最后一个主投影严格为负。
- Ro.68A 的十阶及以上目标尾求和，以及 Ro.68B 系列的八阶有限关口。Ro.68B-2 是明确标为“进行中”的中间页；d/e 与 f/g/h 才补齐严格导数、主根质量和完整缺陷修正，最终证明一个固定八阶系数严格为负。这些都是源与构造族锁定的系数结论。
- Ro.69A 在四阶临界振幅下对一个周期目标完成 Picard 级数组装：四阶修正保留严格极限，六阶、八阶与十阶以上项在同一比较尺度消失。
- Ro.69B–Ro.69E 的统一横向正则球、线性传播子趋热、条件非线性解耦与固定光滑区间预解算子；Ro.69F 证明当前端点优化最多恢复经典 type-I 尺度。
- 方向型有符号核相消、局部压力符号与裸截断的反例；真实压力源的 R^{-5} 远场衰减、局部应力交换子，以及 Ro.69O 把领先压力时间余项降回二次 enstrophy 的闭合。
- Ro.69P–Ro.69S 的点态拉伸尖锐实现、方向扩散内部吸收障碍、涡量差分的经典六次边界，以及单个 Fourier 壳承载全部有符号拉伸的精确有限模态族。
- 双涡量增量的有符号物理环带恒等式、固定核心边界载荷的饱和与纯自相似膨胀下全空间比值不变。Ro.69V 严格证明两尺度无限分离返回基线，但尺度比四有限分离当时仍是 QMC 诊断；Ro.69W 的外向舍入区间证书才严格排除整个闭振幅静态族。
- Ro.70A 的非显式比例邻域、共同短时连续性与移动标签恒等式；显式比例区间没有认证，诊断 pilot 不能升级为证书。Ro.70B–I 随后给出匹配尺度反桥、真实小数据 signed cancellation、固定分辨率负部障碍、Yu remainder 横截性、相邻源伸缩缺陷、核心矩变化与尖锐 $s^{-1/2}$ 时间 Hardy 核；frozen-low sector 闭合，moving-low 与 deviatoric diagonal 仍开放。
- 偏差高–高相关无隐藏 helicity 零结构、归一化协方差的精确演化与非单调黏性项、局部源–形状补偿的压力符号障碍、应变传播子拉回的条件数代价，以及有限高频盲标量观测的临界重建 no-go。
- 完整 Littlewood–Paley 框架的能量级交换子与周期投影条件继续性桥、过滤协方差演化、秩一扩散平衡、近秩一平方根亏损，以及低阶输入趋零而 palinstrophy majorant 发散的精确光滑剪切序列。
- 完整 frame 拉伸账本中的裸幅值梯度消去、平方根残差边界、response-distance 核与临界 Besov $q = 3$ 界；rank-one area、正主特征值、强谱隙、相同协方差和恒定主投影都不足以决定 signed work。
- Ro.71A 的临界 projector 机制只给时间 L^1 ；Ro.71B–Ro.71D 的共同响应打包障碍、有符号分层非负缺陷、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 固定有界重叠族中的局部 heat packing 与任意 $\alpha > 0$ 的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。
- 固定能量低块分片的底边–热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法 $o(r^{-2})$ 因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 在 $C \neq 0$ denominator component 上的单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和 $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$ 线性交叉；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍带 source ratio。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源–黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及 $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$ 阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口 C^1 渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。
- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的 K^2 heat-payment 排除结论。
- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 K^{-2} local positive creation 和 $(\nu K^4)^{-1}$ heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff–curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。

- 完整 fixed-cell 标量的 square-residual form、 $\nu\kappa_j^2$ radial/projective 精确抵消，以及 local filtered-ensrophy 代回后的正平方精确抵消。
- 两个 $z_Q > 0$ 的显式 smooth NSE initial jets 给出 $\mathcal{J}_Q$ 双号；这是有限初始-jet 诊断，不是时间区间符号定理。
- soft-hard 精确因子分解、孤立有限阶零点的一侧 traces、signed/Jordan atoms 与奇偶阶 face 分类。
- raw source/radial 对数质量的精确抵消、ordinary-budget 抽象分离，以及右 entry trace 1/4 的 smooth NSE initial jet。
- 半开窗口上的 componentwise segmented/relaxed positive-entry decomposition：扣除 branch-interior variation 与 initial trace 后恢复 entries；ordinary hard BV 正跳跃与 soft entry 相差 $\min(A_+, A_-)$ 。
- 同刻 positive entries 的 bounded-overlap spatial batching、distinct entry-time counting-measure reduction、有限解析截断与 sharp NSE initial entry。
- 有限 owned parabolic windows 上的 Hilbert-valued conditional Jensen theorem、Temam lobe 内的显式双边圆盘，以及 anchor、truncation、cover、H-envelope 四税；radius 与 upper bound 单独不能给出 uniform entry packing。
- localized forced heat equation、带 uniform lower height 与 essential overlap hypotheses 的 finite conditional incidence packing、rho-dependent source ledger，以及 covariant optimal constant / rho=2 minimal Leray payment 的精确两阶错配；NSE 高频例只定义 initial first-jet surrogate。
- directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下的 finite directional-packet implication、critical Bessel diagonal 与 repeated-packet lower bounds、necessary directional Carleson condition、backward-heat kernel 和 bounded bilinear constant-mode dichotomy；Ro.71S 的 genuine NSE scaling no-go 只覆盖 initial observation-boundary entry。
- Ro.71T 的 finite-dimensional IFT positive-time internal-entry construction、global positive entry simplicity、induced local positive cell、bounded-energy/ensrophy internal scaling no-go、finite outgoing-coarea identity，以及带完整 F_t 、 Y_t 账本的 conditional trace-variation theorem。
- Ro.71U 在 compact classical window 与 $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$ 假设下的 zero-count-independent Hilbert sampling、all-shell second-time-jet theorem、Leray-level first row 与 stronger recurrence row；对每个 N 和给定 finite time set 另选一条 exact unforced 2.5D 解的 prescribed recurrence，而非单条无限回返轨道；unit energy-ensrophy ball 上 raw count 无统一界；以及 shrinking-atom 与 Ro.71T target-support 边界。
- Ro.71V 的 Leray-Hopf compact-shell AC representatives、right-rooted scale-zero excursion-height packing、左端已正 component 的 initial-trace 例外、精确 excursion-to-atom 因子、weighted area hierarchy 与 sine method test；以及固定 target/window 下、相对所选 singleton target shell first-time-jet row 的 genuine unforced 2.5D sampling obstruction，其中第一个 prescribed root 已另行支付。完整 global ν^2 baseline 与替代 dynamical charge 尚未排除。
- Ro.71W 的 amplitude-doped exact triangular 2.5D sequence、uniform rescaled Fourier-lattice IFT、指定的 $m = 2$ exact simple root、 $Y_q \asymp \mathcal{A}_q^2 q^2$ 、full-frequency projected rotational charge bound 与 data-uniform complete first-row no-go。初始 data size 无界；只排除 D^β 、 $\beta < 1/3$ ，不排除 $D^{1/3}$ 或更强数据依赖。
- Ro.71X 在固定充分小 δ 与 $A = \delta q^2$ 的 uniform IFT 邻域内，用 ECT、compact C^1 分离与半直线 integrating factor 完成全部实时 target-root 账本；并证明 $D \asymp \delta^2 q^6$ 、complete $\mathcal{J} \asymp \delta^2 q^2$ 、 $\nu^2 \leq \Lambda_1 \leq C(\nu^2 + \delta^2)$ 和 $\mathcal{J}/(D^{1/3}\Lambda_1) \asymp \delta^{4/3}$ 。这是声明的固定维 triangular family 内部饱和，不是 universal endpoint 或正则性定理。
- Ro.71Y 的 growing-root operator-sampling theorem：在 real-shear、fixed-target、unit-phase 和 full data/root-time floors 下，selected exact roots 满足 $\mathcal{J}_N^{\text{sel}}/(D_N^{1/3}\Lambda_1) \leq C\nu^{-2}\delta_{\text{obs},N}^{4/3}/N$ 。bounded coupling 下 selected ratio 消失；fixed-gap estimate 改善到 $C\delta_{\text{obs}}^{4/3}/(h_N N^2)$ 。本节同时修正 Ro.71X route matrix 的 unweighted lower comparison：正确的是 heat-weighted lower bound；observation coupling、Dyson exposure 与完整 IFT certificate 彼此不同。
- Ro.71Z 的 complete all-root closure：复值 $W^{2,1}$ 零点斜率质量由首个斜率与 $\|g'\|_\infty \int |g''|$ 控制；在声明的 real-shear triangular system 中，exact contraction、目标行变差和黏性支付给与根数无关的 all-root estimate。付款区间包含 launch 后， $\mathcal{R}_Y$ 把逐根分母换成一次 $\sup Y$ ，从而在 bounded coupling 下得到 M^{-2} suppression。fixed observation window 的 retention 可以指数消失；strong coupling 与 shrinking layer 仍开放。
- Ro.72A 的 local-exposure closure：complete-root 账本的强耦合代价收紧为 $\eta \min\{L, C_\kappa\}$ ，从而给出 $\eta = M^\alpha$ 、 $L = M^{-\beta}$ 下 $\alpha < \min\{3/2, (6 + 3\beta)/7\}$ 的充分消失区域；有限支撑 launch 可从 $A_0 = 0$ 开始。互补的 exact Bessel 构造产生 $(8/\pi^2) \log R + O(1)$ 的 selected rescaled target-row mass，排除 η -independent rescaled target-row all-root 常数，但不证明 normalized nonlinear ledger 发散。
- Ro.72B 的 target-row mixed-exposure theorem：complete-root 前因子从 $M\Omega^2$ 收紧到 $M\rho_A^2$ ，精确 Q -row payment 为 3，mixed exposure 常数为 $C_\times = \sqrt{C_\kappa/(2\kappa)}$ 。full normalized ledger 获得 $\chi_A = \rho_A^2/\Omega^2$ ；exact-launch 同相可比 family 的 carrier prefactor 为 $M^{-10/3}$ ，充分区域为 $\alpha < \min\{5/2, (10 + 3\beta)/7\}$ 。enhanced dissipation 只能改善 restart 后的 tail，不能抹去 pre-ledger。
- Ro.72C 的 arbitrary-physical-phase extension：相反位移必须携带 w_l 与 $\overline{w}_l$ ，不能把旧公式直接复系数化。标量 slope estimate 对每个实 δ 成立；target-row root-mass theorem 只在 $\delta \neq 0$ 时成立。联合 participation inequality 给出 exact-launch phase-uniform $M^{-8/3}$ 与固定正时间 tail M^{-3} ；Rudin-Shapiro 与同相族分别使这两个代数前因子达到同阶。它们不是 actual root-mass lower bounds，也不触及一般三维正则性。
- Ro.72D 的 shifted Rudin-Shapiro dynamical saturation： $r_j = M + j$ 的热权 multiplier 满足 $\int \|V_M\| \lesssim M^{-3/2}$ 、 $\int \|V_M\|^2 \lesssim M^{-1}$ ； $\eta \asymp M^2$ 时仍有 bounded Dyson exposure。一个 $O(M^{-1/2})$ launch adjustment 在 $\tau_M = M^{-3}$ 产生 exact simple interior root，slope 为 M 量级。匹配 background 与 full-frequency projected charge 给 bounded $\mathcal{R}_Y$ 和 Λ_1 ，从而 complete normalized ledger 有正下界。该比值不发散，结论仍限于 exact triangular class。

- Ro.72E 的 one-carrier supercritical no-go: 固定整数 $q_0 > R_*$ 后, Ro.72A 的 Bessel 根通过精确 diagonal conjugacy 保持。Feynman–Kac、 A_q^{-1} 驻相与定量 parabolic Hörmander density 给 full-frequency action $Q_{\delta,q_0} \lesssim \log(2+\delta)/\delta$ 。在 $\delta_R = R^4$ 、 $S_R^2 = \delta_R/\log(2+\delta_R)$ 下, 完整数据、固定区间 enstrophy contrast 与 rotational charge 都被支付, 而 $\mathcal{J}_{\text{all}}/(D^{1/3}\Lambda_1) \gtrsim R^{4/3}$ 。这严格排除候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ complete-root 中间估计, 但不产生爆破或一般正则性结论。
- Ro.72F 的 critical-log repair screen: $\mathcal{A}_{\beta,\gamma}$ 在 $\beta < 1/2$ 时由 Leray 能量支付; Ro.72E exact family 则强制 $\beta > 1/3$, 或在端点取 $\gamma \geq 1$ 。最小边界权重 $w_* = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 恰好饱和 selected obstruction, free-amplitude audit 进一步给出增广必要 frontier。完整根上界、restart covering 与一般三维传递仍开放。
- Ro.72G 的 exact one-carrier complete-root theorem: 实相位 gauge、两个目标行恒等式与 Rolle–BV 归约给出根数无关的 $G_{\text{all}} \lesssim \log \delta$; selected Bessel roots 给匹配下界。原始幅度序列上 $\mathcal{J}_{\text{all}} \asymp D^{1/3}\Lambda_{1,*} \asymp \delta$, 所以 critical-log payment 对完整根集尖锐。结论只覆盖固定 q_0 、实单载波、 $\delta \geq 1$ 与 $A_\delta = O(\delta)$; 多载波和一般三维传递仍开放。
- Ro.72H 的 finite-carrier mixed-row theorem: 对有限共轭配对载波, $\mathcal{E}_Q$ 由 critical-log action、restart energy 与 reciprocal-weight shear moment 以载波数无关常数支付。全奇数 Rudin–Shapiro 族排除统一 action-only payment, 并使 moment-resolved 的 M -幂次达到同阶。兼容实目标的 complete-root corollary 需 $\delta \neq 0$; 最终物理归一化吸收仍开放。
- Ro.72I 的 physical-absorption audit: 在 $\delta = M$ 的全奇 Rudin–Shapiro 族上, Ro.72H 的分离 $B_A Q_*$ 正项归一化后按 $M^{1/2} \log M$ 发散, 所以 fixed termwise absorption 路线失效。joint exposure 与 odd-carrier parity 两条解析路线却给出真实 $G_{\text{all}}^{\text{ex}} \asymp M^2$, 完整物理归一化比在整个 perturbative coupling window 内统一趋零。这否定证明路线, 不是否定候选不等式。
- Ro.72J 的 gcd-reduced carrier theorem: 目标 Cayley 图二分当且仅当所有约化载波为奇数; non-bipartite 不自动产生 cubic, leading return 需要三载波有符号关系。common-band aligned perturbative families 的 true cubic contribution 归一化比统一趋零; 稠密相干块虽有 $\mathcal{C}_{\times,R} \asymp R^2$, 仍不是 normalized counterfamily。complete complex-root ledger 保持开放。
- Ro.72K 的 directional root-slope theorem: 对实或复 Banach-valued $W^{2,1}$ 曲线, 每个根隙使用自己的 norming direction, 全部右端根的 derivative mass 由 $2 \int \|X'\| \|X''\|$ 支付; 系数 2 尖锐, 首根项必要。这个引理把 Ro.72H–J 的 continuous-row bounds 升级成 complete complex-target ledger, 并在 common band 内给出统一物理衰减。
- Ro.72L 的 enstrophy-aware strong window: 对所有 coupling strengths 保留 $K = \mathcal{R}_Y$ 与 $x = \Theta Q_*$ 的 complete-root upper bound; 带固定背景、phase-aligned、row-aligned、exact-corrected 的构造族给出 $x \geq Z$, 把 common-band closure 推进到 $\varepsilon \lesssim p^{2/3} R^{2/3} (1 + \log R)$ 。上沿只统一有界, little-o 子区间趋零; extreme strong coupling 仍开放。
- Ro.72M 的 exact danger-window theorem 与 full-lattice reference: $\min\{U, Vx\}/(K+x)$ 的超水平集是显式中间开区间; 完整一载波零扩散链有 $f_n(s) = \sqrt{2} J'_n(2s)$ 、gradient moment $1 + s^2$ 、lifted action $\asymp \sigma^{4/3} \log \sigma$ 与 true-cubic 主项 $(16/\pi^2) a^2 \log \sigma$ 。该 reference 属于 action-poor 分支; dissipative theorem 仍开放。
- Ro.72N 的 dissipative one-carrier theorem: 声明 launch 上 $K_\sigma \lesssim 1 + \sigma^{2/3}$ 、 $x_\sigma \gtrsim \sigma^{4/3} \log \sigma$, 故 action-poor route 失效; Coble–He 的 published L^2 decay 经本站投影给 $\mathcal{C}_{\text{diss}} \lesssim a^2 \sqrt{\sigma} = o(\sigma a^2)$ 。后者是本站 corollary; logarithmic rate 与多载波仍开放。
- Ro.72O 的 physical-reinsertion theorem: exact-root correction 后 $\mathcal{C}_\times \lesssim a^2 \sqrt{\varepsilon}$; 物理 numerator 为 $\varepsilon^{11/6}$, 一载波 paid window 为 $\sqrt{\varepsilon} \lesssim R^{2/3} L_{R,\varepsilon}$ 。多载波只有在带统一常数的 full-superposition integrated ED 下得到条件推广; 逐载波求和与 common-band support 都不足。
- Ro.72P 的 fixed-pattern full-superposition theorem: 对实系数同一直线相位 (同相或反相) $R:2R$ 、 $B=2$ 与声明的 λ -cone, 完整 propagator 的 $C_{\text{ED}}, C_{\text{ED}}$ 对 R, ε, λ 一致, 因而 $\mathcal{C}_\times \lesssim 4a^2 \sqrt{\varepsilon}$ 。 $\lambda = \pm 1/4$ 只标记 Morse applicability wall。
- Ro.72Q 的 fixed- M arbitrary-static-phase theorem: $Q_2 \leq 1/2$ 保证恰有两个临界点; 对声明热路径, 物理 shear 在 $0 \leq y \leq 1$ 的正式 shape 常数为 $(\pi/12, 81, 36)$; 1:2 caustic 给出尖锐 phase-uniform disk 半径 $1/4$ 。
- Ro.72R 的 four-real-dimensional caustic-free core: 整个 K 严格位于旧 $Q_2 \leq 1/2$ 充分锥外, 沿声明热路径对所有 $y \geq 0$ 仍恰有两个临界点; 在 $0 \leq y \leq 1$ 上, 物理 shear 具有 shape constants $(\pi/48, 144, 240)$, 且声明的 fixed-pattern commensurate 1:2:3 triangular affine-row propagator 具有 coefficient-uniform ED corollary。
- Ro.72S 在 fixed-first-harmonic 1:2:3 family 内证明 incidence preimages 止于 A_5 , coefficient-derivative jet determinant 为 5400。pure-second A_2 path 的 distinct count 是 $4/3/2$, real-even A_3 path 是 $4/2/2$; 两者只在碰撞时按重数计为四, A_3 只在 real-even slice 内横截。这不是四维 caustic image 的全局分类。
- Ro.72T 的 A_2 spacetime ledger: exact derivative-to-primitive correction、heat-polynomial germ 与唯一 $1/5, 2/5$ scaling 已闭合; drift-only $1/720$ 、inviscid mixing、CDZE $6/7$ barrier 和 weighted step-five brackets 已核对。
- Ro.72U 的 local observability: literal spatial cutoff 是 Poincare-trivial; uncut fixed-chart graph estimate 与 local actual-solution observability 已对 interval center 一致闭合。
- Ro.72V 的 exact cubic scalar theorem: whole-line graph coercivity、all-L2 energy evolution 与 fixed-block contraction 已闭合; 短时 T-uniformity 为 false。
- Ro.72W 保留 exact analytic tail, 闭合 expanding-torus scalar collision-block contraction; outer-time concatenation 仍开放。
- Ro.72X 把 Ro.72W 的 exact A_2 block 推到 arbitrary starts 与 all Bloch twists; fixed-margin A_1 fast-history cocycle 只对 $\beta=0$ 拼接, 完整线性化系统仍开放。
- Ro.72Y 恢复完整 Fourier–Leray row, 并分开 scalar forcing powers 与 full-row OPEN boundary; exact lift-up 排除 epsilon-only strict contraction。
- Ro.72Z 闭合 signed high-gap OS graph 与 orientation-paid Squire history, 同时把 low-gap physical row 明确保留为 OPEN。
- Ro.73A 用 $h = \Pi_0 q/\mu$ 记录 hidden physical mean, 在 X_μ 中闭合 all-start finite-transient viscous-rate bound。lifted tangent line 对每个 $c_\mu \neq 0$ 的正 gap 不 invariant; nonzero limit 只沿 $c_\mu \rightarrow c_0 \neq 0$, fixed Λ raw- q limit 与 kinetic/Squire/Bloch/nonlinear/Clay 保持 OPEN。

- Ro.73B 闭合 Bloch near-carrier cancellation 与 complete linear physical-kinetic finite transient，同时把 fixed- c uniformity、sharp $|\Lambda|$ law、A2 direct sum 与 nonlinear/Clay 明确分开。
- Ro.73C 闭合 exact cubic neutral spectrum 与一条 infinite-dimensional frozen Rayleigh instability；它同时把 viscous fast-time transfer 保留为 OPEN，把 super-polynomial complete-row no-go 保留为 CONDITIONAL。
- Ro.73D 闭合认证 Rayleigh 谱簇的 static vanishing-viscosity persistence、Riesz 投影算子范数收敛、总代数重数保持与簇特征值收敛；补空间和自治传递仍开放。
- Ro.73E 闭合每个固定正半平面的谱完备性、完整 top cluster 相对二分、固定生成元 Volterra 传递与任意固定次数多项式上界排除；moving-profile fixed-window、nonlinear 与 Clay 仍开放。
- Ro.73F 闭合一条精确线性 Fourier 行上的局部移动二分与固定窗口指数增益；finite diagnostic、完整全行、nonlinear 与 Clay 边界保持分离。
- Ro.73G 对一个显式过小种子闭合完整方程中的非线性相对放大，同时证明所选轨道留在全局光滑二维子空间；自然种子、order-one departure、横向三维与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73H 对实际选定增益归一化的趋零初态闭合固定距离端点；预设下界指数种子的匹配尺度、固定背景、横向三维、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73I 校正继承端点并闭合连续体上作用量与零窗口切向速率；固定正窗口的规范谱支、匹配作用量、有界前因子、固定背景、横向三维、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73J 闭合周期 Rayleigh 连续算子上的唯一简单最右谱支、显式谱隙、左右重叠与固定相位锚；黏性延拓、非自伴绝热、横向三维、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73K 闭合共同小黏度范围内、共同圆内唯一的实代数简单黏性谱支、Riesz 投影在算子范数下的一致收敛、特征值偏移的 $O(\varepsilon)$ 上界、条件数、固定半平面内无其他谱点，以及补空间 reduced-resolvent 与半群增长上界；显式黏度阈值、绝热跟踪、三维闭合、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73L 闭合共同定义域演化、Kato intertwining、移动补空间相对稳定、非自伴绝热跟踪、matching selected gain action 和 action-resolved backward localization；显式绝热阈值、prefactor 极限、两项 WKB、二维非线性、三维闭合、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73M 闭合 physical/kinetic selected-gain 共轭、固定端点 forward localization、prescribed-action seed window、二维非线性固定距离偏离和 selected planar orbit 全局光滑；prefactor 极限、两项 WKB、固定背景、横向三维、奇性与 Clay 保持 OPEN。
- Ro.73N 把 Ro.73M 的变背景族结论与固定成员问题严格分开：每个固定有限 Λ 具有正的全三维同步 H^3, H^3 稳定管，平面子系统具有真正的 L^2 初值小性；全三维 FPS H^3, L^2 仍为 OPEN。
- Ro.73O 证明：每条先验全局的无强迫周期 H^3 轨道都有有限累积 H^4 作用量和正的全三维同步稳定管。强迫 Kolmogorov 平衡态则由平面方向给出 H^3 -小输入、固定 L^2 逃逸；见证解全局光滑。
- Ro.73P 证明：固定先验全局强轨道具有正的临界 $H^{1/2}$ 稳定管；带限扰动由 $N^{-1/2}$ 的充分 L^2 门槛进入该管。每条弱分支晚时与固定强轨道同步，但无频率条件的早期强正则仍开放。
- Ro.73Q 证明：固定先验全局强轨道周围存在对全部重启时刻统一的临界热流稳定管；精确高频剪切模使热流迹趋零而 $H^{1/2}$ 发散，因此新旧稳定管的并集严格扩大。裸 Kato 上确界路线被精确时间端点反例阻断；任意 L^2 -only 入口仍开放。
- Ro.73R 将经典周期热--Besov 等价写成逐壳能量与集中度预算，并给出精确卷积、加法重数和支撑计数三层证书。同支撑同幅值的 Dirichlet/Rudin--Shapiro 场仍有 $m^{2/3}$ 热流迹分离；两族对流非线性均为零，L2-only 与 Clay 保持开放。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

04 / 目前的判断

经典热流机制、相位信息与开放边界已经分开

我把 Ro.73R 的当前价值评为“可靠的桥接引理与反例工具”，而不是高水平正则性主定理。可保留之处是：分层拆开能量、加法几何与高阶相位；给出有限 Fourier 数据可复算的严格证书；用同谱确定性族证明二次能谱不足。

不能把 134 个节点或 96 个公开版本解释成 Clay 完成比例。有限 matched-pair 计算只认证公式；零非线性例子不覆盖任意 L2-small 数据。有限时奇性和任意初值全局正则性仍为 OPEN。

05 / 下一步

Ro.73S：低成本相位代理量

下一发布门 Ro.73S 将优先检查：能否用部分自相关、低阶加法能量或可分块相位图，构造复杂度明显低于精确三重卷积、同时严格支配 Θ_j 的确定性代理量。若做不到，结果应以 no-go 或复杂度下界形式发布。

连续定理、有限诊断和开放问题分开列示

Ro.70A–Ro.73R 的 96 节已公开；72 节完整封存；24 节旧档待回补。

periodicHeatBesovEquivalence=VERIFIED_CLASSICAL; ell4ShellExponent=CLOSED_AFTER_AUDIT;
exactVectorTripleConvolution=CLOSED_EXACT_EVALUATION; additiveMultiplicityCertificate=CLOSED;
supportCardinalityCertificate=CLOSED_SHARP_FROM_SUPPORT_ONLY;
matchedPhaseHeatTraceSeparation=CLOSED_AFTER_AUDIT; zeroNonlinearityBoundary=CLOSED
matchedSupportMagnitudeQuadraticData=CLOSED_EXACT; finiteFormulaDiagnosticOnly=TRUE;
heatFlowIntegralComputed=FALSE; navierStokesSimulation=NOT_RUN; translationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX
failureOfEntranceImpliesUnsafeDynamics=FALSE; uniformL2OnlyStrongRadius=OPEN;
arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN; clayConclusion=OPEN

Ro.73R 的有限公式诊断和正式附图只复算 matched Fourier 支撑、六次矩与解析标度；它们不是 Navier--Stokes 仿真，两族非线性严格为零，不认证奇性或 Clay。NOT CLAY。

逐节笔记、证明、审计、证书、附图和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.73Q 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.73R](#)
[查看 canonical report](#) · [查看 LP--caloric 证明](#) · [查看一手文献审计](#) · [查看有限诊断包](#) · [下载期刊附图](#) · [下载同步 PDF](#)

连续定理由解析证明承担；有限诊断只作可复现错误探测。